EH • FST : 31 • Test ID : 231 • TEST DATE : 01-Feb-2026

NEW LIGHT
INSTITUTE
Medical | Foundation

ALL INDIA

FULL SYLLABUS

TEST SERIES 2025-26

NATIONAL ELIGIBILITY-CUM-ENTRANCE TEST

SOLUTION

PHYSICS

1 (1) **[NCERT-XI-I-117]**

Angular acceleration, a = 3 rad/sec^2

Initial angular velocity = 2 rad/sec

Time t = 2 sec

using, $\theta = \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2$

$\theta = 2\times 2 + \frac{1}{2}\times 3\times (2)^2 = 4+6$

= 10 radian.

2. (2) **[Old NCERT]**

Maximum friction = 0.6 × 1 × 9.8 = 5.88 N

Psedo force on the block = ma = 1 × 5 = 5N

Pseudo is less than limiting friction

Hence block will be static with respect to truck

3. (1) **[NCERT-XII-I-163]**

According to right hand palm rule the Lorentz force on free electron in the conductor will be directed towards end B. Hence the end A gets positively charge.

4. (1) **[Past PYQ]**

λ = 5400 Å = 5.4 × 10^{-7} m,

λ = 6000 Å = 6.0 × 10^{-7} m,

a = 0.80 mm

8 × 10^{-4} m, D = 1.4 m.

Percentage increase = $\frac{d_2 - d_1}{d_1}\times 100$

$= \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} - 1\right)\times 100$

$= \left(\frac{6000}{5400} - 1\right)\times 100$

$= 11.1\%$

5. (1) **[NCERT-XII-II-300]**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right]$

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right] = \frac{5R}{36}$

$\frac{1}{\lambda'} = R\left[\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}\right] = \frac{7R}{144}$

$\left[\lambda' = \frac{144}{7}\times\frac{5\lambda}{36} = \frac{20\lambda}{7}\right]$

1 (1) **[NCERT-XI-I-117]**

कोणीय त्वरण , a = 3 rad/sec^2

प्रारम्भिक कोणी वेग = 2 rad/sec

समय t = 2 sec

using, $\theta = \omega_i t + \frac{1}{2}\alpha t^2$

$\theta = 2\times 2 + \frac{1}{2}\times 3\times (2)^2 = 4+6$

= 10 रेडियन

2. (2) **[Old NCERT]**

अधिकतम घर्षण = 0.6 × 1 × 9.8 = 5.88 N

गुटके पर छदम् बल = ma = 1 × 5 = 5N

छदम् बल कम है अतः गुटका ट्रक के सापेक्ष स्थिर रहेगा।

3. (1) **[NCERT-XII-I-163]**

दाहिने हाथ की हथेली के नियम के अनुसार चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लीरेन्ज बल की अंत B की ओर निर्देशित किया जाएगा। इसलिए A सकारात्मक हो जाता है।

4. (1) **[Past PYQ]**

λ = 5400 Å = 5.4 × 10^{-7} m,

λ = 6000 Å = 6.0 × 10^{-7} m,

a = 0.80 mm

8 × 10^{-4} m, D = 1.4 m.

प्रतिशत त्रुटि = $\frac{d_2 - d_1}{d_1}\times 100$

$= \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} - 1\right)\times 100$

$= \left(\frac{6000}{5400} - 1\right)\times 100$

$= 11.1\%$

5. (1) **[NCERT-XII-II-300]**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right]$

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2}\right] = \frac{5R}{36}$

$\frac{1}{\lambda'} = R\left[\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}\right] = \frac{7R}{144}$

$\left[\lambda' = \frac{144}{7}\times\frac{5\lambda}{36} = \frac{20\lambda}{7}\right]$

6. (4) **[NLI Expert]**

Solving

$|\tan\theta| = \sqrt{3}$

$\tan\theta = -\sqrt{3}, \sqrt{3}$

$\theta = 120^0, 60^0$

7. (2) **[NCERT-XI-II-283]**

At fixed end node is formed and distance between two consective

$\text{node} = \frac{\lambda}{2} = 10\text{cm}$

$\lambda = 20$ cm

$V = n\lambda$

$= 20$ m/sec

8. (1) **[Experimental]**

$L = 2\pi R$

$R = \frac{L}{2\pi}$

mass $M = mL$

$I_{cm} = MR^2$

$I_{cm} = \frac{mL^3}{4\pi^2}$

by theorem of parallel axis

$I_{xx'} = I_{cm} + MR^2 = \frac{ML^3}{4\pi^2} + \frac{ML^3}{4\pi^2}$

$= \frac{2mL^3}{4\pi^2}$

9. (4) **[NCERT-XI-I-39]**

$\tan\theta = \frac{4H}{R}$

10. (3) **[Past PYQ]**

$S = 3t^2 + 2t + 1$ $\quad v = \frac{ds}{dt} = 6t + 2$

$v_{t=2} = 14$

$v_{t=4} \Rightarrow 26$

From work energy theorem

$W = \Delta K$

$W = 1/2\ mV_2^2 - 1/2\ mV_1^2$

$W = 1/2 \times 1\ (26^2 - 14^2)$

$W = 240$ J

11. (3) **[NCERT-XI-II-253]**

$\Delta E = n\frac{3}{2}R\Delta T \quad = 2 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times 10 = 250\text{J}$

6. (4) **[NLI Expert]**

हल करने पर

$|\tan\theta| = \sqrt{3}$

$\tan\theta = -\sqrt{3}, \sqrt{3}$

$\theta = 120^0, 60^0$

7. (2) **[NCERT-XI-II-283]**

निश्चित अंत में नोड बनता है और दो लगातार नोड के बीच की दूरी

$\text{नोड} = \frac{\lambda}{2} = 10\text{cm}$

$\lambda = 20$ cm

$V = n\lambda$

$= 20$ m/sec

8. (1) **[Experimental]**

$L = 2\pi R$

$R = \frac{L}{2\pi}$

द्रव्यमान $M = mL$

$I_{cm} = MR^2$

$I_{cm} = \frac{mL^3}{4\pi^2}$

समान्तर अक्ष प्रमेय द्वारा

$I_{xx'} = I_{cm} + MR^2 = \frac{ML^3}{4\pi^2} + \frac{ML^3}{4\pi^2}$

$= \frac{2mL^3}{4\pi^2}$

9. (4) **[NCERT-XI-I-39]**

$\tan\theta = \frac{4H}{R}$

10. (3) **[Past PYQ]**

$S = 3t^2 + 2t + 1$ $\quad v = \frac{ds}{dt} = 6t + 2$

$v_{t=2} = 14$

$v_{t=4} \Rightarrow 26$

कार्य ऊर्जा समीकरण

$W = \Delta K$

$W = 1/2\ mV_2^2 - 1/2\ mV_1^2$

$W = 1/2 \times 1\ (26^2 - 14^2)$

$W = 240$ J

11. (3) **[NCERT-XI-II-253]**

$\Delta E = n\frac{3}{2}R\Delta T \quad = 2 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times 10 = 250\text{J}$

12. (2) **[NLI Expert]**

As C is independent on V.

13. (1) **[NCERT-XI-I-133]**

At depth below the earth surface

$$\frac{g}{4}=g\left[1-\frac{d}{R}\right] \qquad \frac{d}{R}=1-\frac{1}{4}, \quad d=\frac{3}{4}R$$

A height h above earth surface

$$\frac{g}{4}=\left(\frac{R}{R+h}\right)^2 \Rightarrow \frac{R}{R+h}=\frac{1}{2}$$

R + h = 2R, h = R

distance between A and B = $\frac{3}{4}R+R=\frac{7R}{4}$

14. (3) **[NCERT-XII-I-94]**

$$i=\frac{nE}{R+nr}=\frac{4\times 3}{5.4+4\times 0.15}=2$$

$V=3-2\times 0.15=2.7\,V$

15. (2) **[Past PYQ]**

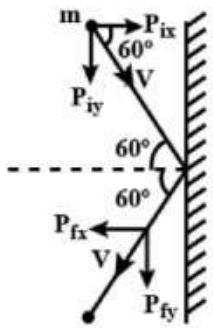
Magnetic moment of toroid is zero.

16. (3) **[NCERT-XI-II-252]**

$E \propto T \qquad \frac{E_1}{E_2}=\frac{T_1}{T_2}$

$\frac{6.21\times 10^{-21}}{E_2}=\frac{273+27}{273+227}$ $E_2 = 10.35 \times 10^{-21}$ J.

17. (3) **[Past PYQ]**



Given : $P_i = P_f = mv$

change in momentum of the ball

$=\vec{P}_f-\vec{P}_i \qquad (-\vec{P}_{fx}i-\vec{P}_{fy}j)-(P_{ix}\hat{i}-P_{iy}\hat{j})$

$= -2P_{ix}\hat{i}=-mv\hat{i}\,[P_{fy}-P_{iy}=0]$

Here, $P_{ix}=P_{fx}=P_i\cos 60^\circ=\frac{mv}{2}$

Change in due momentum of the ball = mv.

12. (2) **[NLI Expert]**

C V निर्भर नहीं करता है.

13. (1) **[NCERT-XI-I-133]**

पृथ्वी की सतह के नीचे d गहराई पर

$$\frac{g}{4}=g\left[1-\frac{d}{R}\right] \qquad \frac{d}{R}=1-\frac{1}{4}, \quad d=\frac{3}{4}R$$

पृथ्वी की सतह से h ऊँचाई पर

$$\frac{g}{4}=\left(\frac{R}{R+h}\right)^2 \Rightarrow \frac{R}{R+h}=\frac{1}{2}$$

R + h = 2R, h = R

A और B के मध्य दूरी = $\frac{3}{4}R+R=\frac{7R}{4}$

14. (3) **[NCERT-XII-I-94]**

$$i=\frac{nE}{R+nr}=\frac{4\times 3}{5.4+4\times 0.15}=2$$

$V=3-2\times 0.15=2.7\,V$

15. (2) **[Past PYQ]**

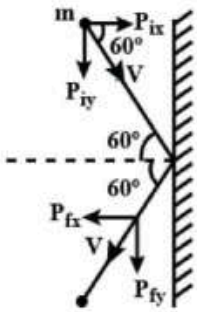
वृत्ताकार परिनालिका का चुम्बकीय आघूर्ण शून्य होता है।

16. (3) **[NCERT-XI-II-252]**

$E \propto T \qquad \frac{E_1}{E_2}=\frac{T_1}{T_2}$

$\frac{6.21\times 10^{-21}}{E_2}=\frac{273+27}{273+227}$ $E_2 = 10.35 \times 10^{-21}$ J.

17. (3) **[Past PYQ]**



दिया है : $P_i = P_f = mv$

गेंद की गति में परिवर्तन

$=\vec{P}_f-\vec{P}_i \qquad (-\vec{P}_{fx}i-\vec{P}_{fy}j)-(P_{ix}\hat{i}-P_{iy}\hat{j})$

$= -2P_{ix}\hat{i}=-mv\hat{i}\,[P_{fy}-P_{iy}=0]$

यहाँ , $P_{ix}=P_{fx}=P_i\cos 60^\circ=\frac{mv}{2}$

दीवार द्वारा लगाया गया आवेग = mv.

18. (4) **[NLI Expert]**

$$T_2 = T_1\left(\frac{R_2}{R_1}\right)^{3/2} = T_1(4)^{3/2}$$

$= 8\,T_1$

$= 40$ hr.

19. (3) **[NCERT-XI-II-264]**

It is required to calculate the time from extreme position.

Hence, in this case equation for displacement of particle can be written.

$$x = a\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)_R$$

$x = a\cos\omega t$

$$-\frac{a}{2} = a\cos\omega t \qquad \frac{2\pi}{T}.t = \frac{2\pi}{3}$$

$t = T/3$

20. (2) **[NCERT-XI-II-216]**

21. (3) **(NCERT-XI-II-246)**

$V = K.\left(\frac{P}{T}\right)^{0.33}$, K = constant, $\left(\frac{P}{T}\right) = \frac{nR}{V}$

so, $V = K.\left(\frac{nR}{V}\right)^{1/3} \Rightarrow V^{4/3}$ = constant

Isochoric process.

22. (1) **[Modified PYQ]**

$x = 9t^2 - t^3$

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(9t^2 - t^3) \qquad = 18t - 3t^2$$

For maximum speed, $\frac{dv}{dt} = 0$

$18 - 6t = 0$, $t = 3$ sec. $X = 81\text{ m} - 27\text{ m}$

$= 54$ m.

23. (1) **[NCERT-XII-II-282]**

We know that

$$h\nu - \phi = K_{max} = \frac{1}{2}mv^2 max$$

$$\frac{8h\nu_0 - h\nu_0}{4h\nu_0 - h\nu_0} = \frac{v_2^2}{v_1^2} \qquad \sqrt{\frac{7h\nu_0}{3h\nu_0}} \times v_1 = v_2$$

$$\sqrt{\frac{7}{3}} \times 9 \times 10^6$$

$= 13.74 \times 10^6$ m/s

18. (4) **[NLI Expert]**

$$T_2 = T_1\left(\frac{R_2}{R_1}\right)^{3/2} = T_1(4)^{3/2}$$

$= 8\,T_1$

$= 40$ hr.

19. (3) **[NCERT-XI-II-264]**

चरम स्थिति में समय की गणना करना आवश्यक है। अतः इस स्थिति में कण के विस्थापन के समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है।

$$x = a\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)_R$$

$x = a\cos\omega t$

$$-\frac{a}{2} = a\cos\omega t \qquad \frac{2\pi}{T}.t = \frac{2\pi}{3}$$

$t = T/3$

20. (2) **[NCERT-XI-II-216]**

21. (3) **(NCERT-XI-II-246)**

$V = K.\left(\frac{P}{T}\right)^{0.33}$, K = नियत, $\left(\frac{P}{T}\right) = \frac{nR}{V}$

so, $V = K.\left(\frac{nR}{V}\right)^{1/3} \Rightarrow V^{4/3}$ = नियत

समआयतनिक प्रक्रम

22. (1) **[Modified PYQ]**

$x = 9t^2 - t^3$

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(9t^2 - t^3) \qquad = 18t - 3t^2$$

अधिकतम गति के लिए $\frac{dv}{dt} = 0$

$18 - 6t = 0$, $t = 3$ sec. $X = 81\text{ m} - 27\text{ m}$

$= 54$ m.

23. (1) **[NCERT-XII-II-282]**

हम जानते है

$$h\nu - \phi = K_{max} = \frac{1}{2}mv^2 max$$

$$\frac{8h\nu_0 - h\nu_0}{4h\nu_0 - h\nu_0} = \frac{v_2^2}{v_1^2} \qquad \sqrt{\frac{7h\nu_0}{3h\nu_0}} \times v_1 = v_2$$

$$\sqrt{\frac{7}{3}} \times 9 \times 10^6$$

$= 13.74 \times 10^6$ m/s

24. (3) **[NCERT-XII-II-321]**

1 amu = 1.67×10^{-27} kg

Δm = mass $[(_3Li^7) + (_1H^1) - (_4B^8)]$

= (7.0020 + 1.0027) – 8.0016 = 0. 0030

E = $\Delta m \times 931 = 0.003\times931 = 2.89$ MeV

25. (2) **[Exampler]**

When elevator moves down ward with constant acceleration a = g. then reason standing in an elvator find himself weighless.

26. (3) **[NTA Old NCERT]**

A	B	C
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

correct gate is OR gate.

27. (4) **[NCERT-Exercise modified]**

Equal stress

$$\frac{T_1}{A_1} = \frac{T_2}{A_2} \Rightarrow \frac{T_1}{T_2} = \frac{0.4}{0.6} = \frac{2}{3}$$

28. (2) **[NCERT-XI-II-196]**

$$V = \frac{4}{3}\pi R_1^3$$

$$8V = \frac{4}{3}\pi R_2^3$$

$$\left(\frac{R_2}{R_1}\right)^3 = \frac{8V}{V} \Rightarrow R_2 = 2R_1$$

$R_2 = 2R_1$

$W = 2\times 4\pi R^2 T$

$W' = 4W$.

29. (3) **[NCERT-XI-II-219]**

For a black body rate of energy

$$\frac{Q}{E} = P = A\sigma T^m$$

$$P \propto T^m$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^m = \left(\frac{273+7}{273+28}\right)^7_m = \frac{1}{16} \Rightarrow P_2 - P_1 - 15\,P_1$$

30. (3) **[NCERT-XII-II-238]**

24. (3) **[NCERT-XII-II-321]**

1 amu = 1.67×10^{-27} kg

Δm = द्रव्यमान $[(_3Li^7) + (_1H^1) - (_4B^8)]$

= (7.0020 + 1.0027) – 8.0016 = 0. 0030

E = $\Delta m \times 931 = 0.003\times931 = 2.89$ MeV

25. (2) **[Exampler]**

जब लिफ्ट निरंतर त्वरण के साथ नीचे की ओर चलती है तो a = g है। फिर व्यक्ति लिफ्ट में खड़े होकर अपने आप को भारहीन पाते है।

26. (3) **[NTA Old NCERT]**

A	B	C
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

सही गेट OR गेट.

27. (4) **[NCERT-Exercise modified]**

समान प्रतिबल

$$\frac{T_1}{A_1} = \frac{T_2}{A_2} \Rightarrow \frac{T_1}{T_2} = \frac{0.4}{0.6} = \frac{2}{3}$$

28. (2) **[NCERT-XI-II-196]**

$$V = \frac{4}{3}\pi R_1^3$$

$$8V = \frac{4}{3}\pi R_2^3$$

$$\left(\frac{R_2}{R_1}\right)^3 = \frac{8V}{V} \Rightarrow R_2 = 2R_1$$

$R_2 = 2R_1$

$W = 2\times 4\pi R^2 T$

$W' = 4W$.

29. (3) **[NCERT-XI-II-219]**

ऊर्जा की एक ब्लॉक शरीर दर के लिए

$$\frac{Q}{E} = P = A\sigma T^m$$

$$P \propto T^m$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^m = \left(\frac{273+7}{273+28}\right)^7_m = \frac{1}{16} \Rightarrow P_2 - P_1 - 15\,P_1$$

30. (3) **[NCERT-XII-II-238]**

31. (1) **[NCERT-XII-II-266]**

$$X\text{ (Bright)} = 3\,\frac{D\lambda}{d}$$

$$= \frac{200 \times 6000 \times 10^{-8} \times 3}{4 \times 10^{-1}}$$

$$= \frac{0.36 \times 10^{-3+1}}{4}$$

$$= 9 \times 10^{-2} = 0.09\text{ cm}$$

32. (1) **[NCERT-XII-II-266]**

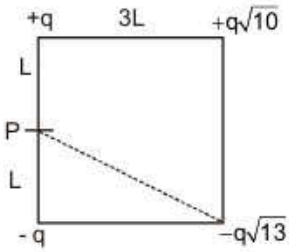
$$3\frac{D\lambda_1}{d} = 5\frac{D\lambda_2}{d}$$

33. (2) **[NLI Expert]**

$$a_{cm} = \frac{15g + 10g + 20g}{15 + 10 + 20}$$

$$\Rightarrow a_{cm} = \frac{45}{45}g \Rightarrow a_{cm} = g$$

34. (4) **[NCERT-XII-I-51]**



$$V = \frac{kq}{L} - \frac{kq}{L} + \frac{kq\sqrt{10}}{L\sqrt{10}} - \frac{kq\sqrt{10}}{L\sqrt{10}} = 0$$

35. (2) **[NCERT-XII-I-208]**

36. (1) **[NCERT-XII-I-189]**

37. (2) **[NCERT-XII-I-289]**

38. (2) **[NCERT-XII-I-149]**

39. (3) **[Experimental Skill]**

$$0.02 = 0.1 - \frac{m}{n} \Rightarrow m = 0.8n$$

Now check only option 3 is satisfied

40. (3) **[Experimental Skill]**

G = current sensitivity / voltage sensitivity

$$G = \frac{5000}{20} = 250\Omega$$

31. (1) **[NCERT-XII-II-266]**

$$X\text{ (दीप्त)} = 3\,\frac{D\lambda}{d}$$

$$= \frac{200 \times 6000 \times 10^{-8} \times 3}{4 \times 10^{-1}}$$

$$= \frac{0.36 \times 10^{-3+1}}{4}$$

$$= 9 \times 10^{-2} = 0.09\text{ cm}$$

32. (1) **[NCERT-XII-II-266]**

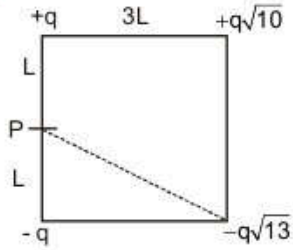
$$3\frac{D\lambda_1}{d} = 5\frac{D\lambda_2}{d}$$

33. (2) **[NLI Expert]**

$$a_{cm} = \frac{15g + 10g + 20g}{15 + 10 + 20}$$

$$\Rightarrow a_{cm} = \frac{45}{45}g \Rightarrow a_{cm} = g$$

34. (4) **[NCERT-XII-I-51]**



$$V = \frac{kq}{L} - \frac{kq}{L} + \frac{kq\sqrt{10}}{L\sqrt{10}} - \frac{kq\sqrt{10}}{L\sqrt{10}} = 0$$

35. (2) **[NCERT-XII-I-208]**

36. (1) **[NCERT-XII-I-189]**

37. (2) **[NCERT-XII-I-289]**

38. (2) **[NCERT-XII-I-149]**

39. (3) **[Experimental Skill]**

$$0.02 = 0.1 - \frac{m}{n} \Rightarrow m = 0.8n$$

जांच करने पर सिर्फ विकल्प 3 संतुष्ट हो रहा है।

40. (3) **[Experimental Skill]**

G = धारा सुग्राहिता / विभव सुग्राहिता

$$G = \frac{5000}{20} = 250\Omega$$

41. (2) **[Experimental Skill]**

consult theory

42. (3) **[Old-NCERT]**

43. (3) **[NCERT-XI-I-39]**

$$u\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}u \Rightarrow \theta = 30^0$$

$$\frac{4H}{R} = \tan 30$$

$$\frac{4H}{PH} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$P = 4\sqrt{3}$$

44. (2) **[NCERT-XI-I-79]**

$$T_{max} - T_{min} = 6mg$$

$$3T_{min} - T_{min} = 6mg$$

$$T_{min} = 3mg$$

$$3mg + mg = \frac{mv^2}{L}$$

$$v^2 = 4Lg = 400$$

$$v = 20\,m/s$$

45. (2) **[NCERT-XI-II-269]**

$$\frac{2+1}{2} = \sqrt{\frac{m+2}{m}}$$

$$m = 1.6kg$$

41. (2) **[Experimental Skill]**

सिद्धांत पढ़ें

42. (3) **[Old-NCERT]**

43. (3) **[NCERT-XI-I-39]**

$$u\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}u \Rightarrow \theta = 30^0$$

$$\frac{4H}{R} = \tan 30$$

$$\frac{4H}{PH} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$P = 4\sqrt{3}$$

44. (2) **[NCERT-XI-I-79]**

$$T_{max} - T_{min} = 6mg$$

$$3T_{min} - T_{min} = 6mg$$

$$T_{min} = 3mg$$

$$3mg + mg = \frac{mv^2}{L}$$

$$v^2 = 4Lg = 400$$

$$v = 20\,m/s$$

45. (2) **[NCERT-XI-II-269]**

$$\frac{2+1}{2} = \sqrt{\frac{m+2}{m}}$$

$$m = 1.6kg$$

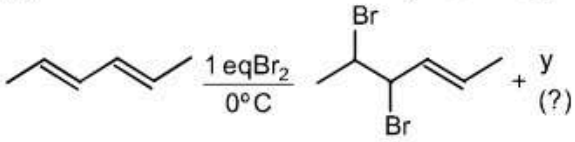
CHEMISTRY

46. **(3)** **[NCERT-XI-18]**

Molar mass of Myoglobin (Mb)

$$= \frac{55.845}{0.34} \times 100 = 16425$$

47. **(2)** **[Mod. PYQ]**

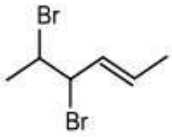


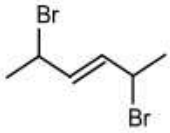
(X)

Conjugated diene give two types of electrophilic addition reaction.

(A) 1,2-addition

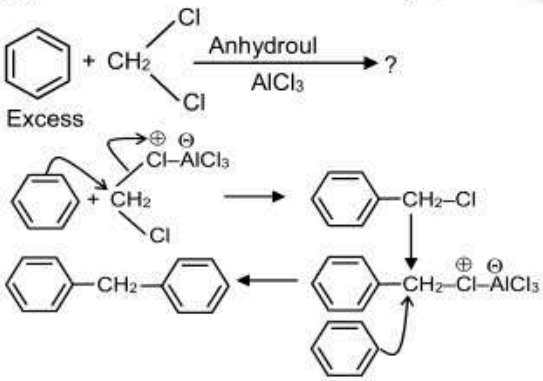
(B) 1,4-addition

X is  1,2 addition

Y will be  1,4,-addition

So answer is 2,5-Dibromohex-3-ene

48. **(4)** **[NCERT-XI-322]**



49. **(2)** **[NCERT-XII-38]**

Reaction

$Cd^{2+} + Fe(s) \rightarrow Fe^{2+} + Cd(s)$

t = 0	0.25	M 0.8 M
t = t	0.25 – x	0.8 + x
	= 0.1	
	x = 0.15.	

At this instance $[Cd^{2+}] = 0.1$ M

$[Fe^{2+}] = 0.8 + x = 0.95$

$$E_{cell} = E^0_{cell} - \frac{0.059}{2} \log \frac{[Fe^{2+}]}{[Cd^{2+}]}$$

$$E_{cell} = (-0.4 + 0.44) - \frac{0.059}{2} \log \left(\frac{0.95}{0.1}\right)$$

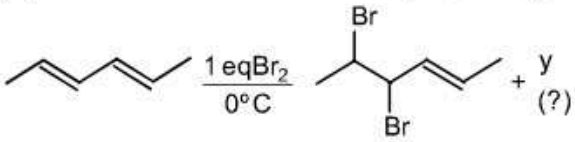
= 0.011 V

46. **(3)** **[NCERT-XI-18]**

मायोग्लोबिन का मोलर द्रव्यमान (Mb)

$$= \frac{55.845}{0.34} \times 100 = 16425$$

47. **(2)** **[Mod. PYQ]**



(X)

संयुग्मित डाईइन दो प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया देते है।

(A) 1,2-योगात्मक

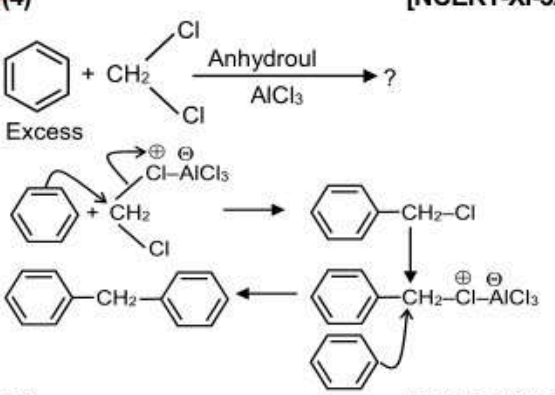
(B) 1,4-योगात्मक

X =  1,2 योगात्मक

Y =  1,4,-योगात्मक

इसलिए उत्तर 2,5-डाईब्रोमोहेक्स-3-इन होगा।

48. **(4)** **[NCERT-XI-322]**



49. **(2)** **[NCERT-XII-38]**

अभिक्रिया

$Cd^{2+} + Fe(s) \rightarrow Fe^{2+} + Cd(s)$

t = 0	0.25	M 0.8 M
t = t	0.25 – x	0.8 + x
	= 0.1	
	x = 0.15.	

इस उदाहरण पर $[Cd^{2+}] = 0.1$ M

$[Fe^{2+}] = 0.8 + x = 0.95$

$$E_{cell} = E^0_{cell} - \frac{0.059}{2} \log \frac{[Fe^{2+}]}{[Cd^{2+}]}$$

$$E_{cell} = (-0.4 + 0.44) - \frac{0.059}{2} \log \left(\frac{0.95}{0.1}\right)$$

= 0.011 V

50. (3) [NCERT-XI-41]

$KE_{max} = E - E_0$

$0.6 = E - E_0 \Rightarrow E = 0.6 + E_0$

$0.9 = 1.2E - E_0 \Rightarrow 1.2E = 0.9 + E_0$

On dividing

$$\frac{1}{1.2} = \frac{0.6+E_0}{0.9+E_0}$$

$0.9 + E_0 = 0.72 + 1.2\ E_0$

$E_0 = 0.9$ eV

51. (1) [NCERT-XII-132]

CFSE in $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ is zero.

so correct order of CFSE

$Co(NH_3)_6^{3+} > Co(NH_3)_6^{2+} > [Zn(NH_3)_4]^{2+}$

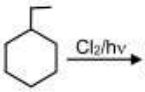
52. (1) [NCERT-XI-87]

$Li^+ < H^-$ size.

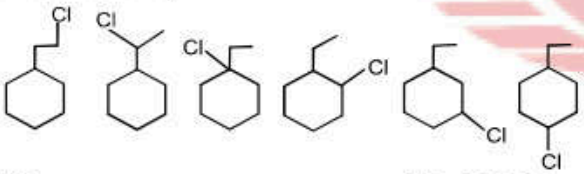
$Li^+ < H^-$ reducing nature.

$Li^+ > H^-$ ionization enthalpy

53. (1) [NCERT-XI-302]



Monochloro products (ignoring stereoisomers)



54. (3) [Mod. PYQ]

$HgCl_2 + SnCl_2 \rightarrow SnCl_4 + Hg$

$FeCl_3 + SnCl_2 \rightarrow FeCl_2 + SnCl_4$

$FeCl_3 + KI \rightarrow FeCl_2 + I_2 + KCl$

55. (2) [NCERT-XI-178]

$xX(g) \rightleftharpoons yY(g) + zZ(g)$

t=0 30

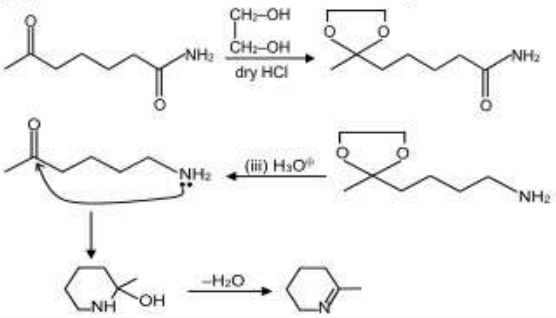
$t=t_{eq}$ 30-xn yn zn

=20 =5 =10

xn:yn : zn = 10 : 5 : 10

x : y : x = 2 : 1 : 2

56. (3) [NCERT-XI-237]



50. (3) [NCERT-XI-41]

$KE_{max} = E - E_0$

$0.6 = E - E_0 \Rightarrow E = 0.6 + E_0$

$0.9 = 1.2E - E_0 \Rightarrow 1.2E = 0.9 + E_0$

On dividing

$$\frac{1}{1.2} = \frac{0.6+E_0}{0.9+E_0}$$

$0.9 + E_0 = 0.72 + 1.2\ E_0$

$E_0 = 0.9$ eV

51. (1) [NCERT-XII-132]

CFSE in $[Zn(NH_3)_4]^{2+} = 0$

अतः CFSE का सही क्रम

$Co(NH_3)_6^{3+} > Co(NH_3)_6^{2+} > [Zn(NH_3)_4]^{2+}$

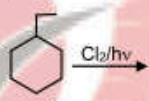
52. (1) [NCERT-XI-87]

$Li^+ < H^-$ आकार

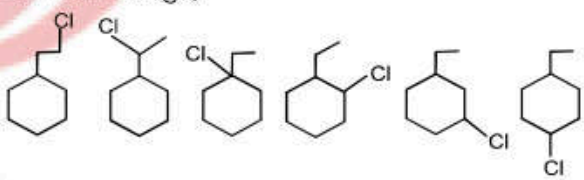
$Li^+ < H^-$ अपचायक प्रकृति

$Li^+ > H^-$ आयनीकरण एन्थैल्पी

53. (1) [NCERT-XI-302]



मोनोक्लोरो उत्पाद (स्टीरियो आइसोमर्स को अनदेखा करते हुए)



54. (3) [Mod. PYQ]

$HgCl_2 + SnCl_2 \rightarrow SnCl_4 + Hg$

$FeCl_3 + SnCl_2 \rightarrow FeCl_2 + SnCl_4$

$FeCl_3 + KI \rightarrow FeCl_2 + I_2 + KCl$

55. (2) [NCERT-XI-178]

$xX(g) \rightleftharpoons yY(g) + zZ(g)$

t=0 30

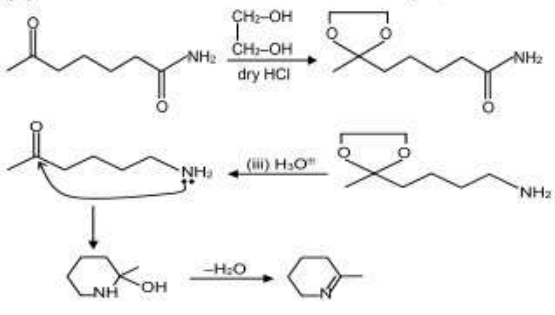
$t=t_{eq}$ 30-xn yn zn

=20 =5 =10

xn:yn : zn = 10 : 5 : 10

x : y : x = 2 : 1 : 2

56. (3) [NCERT-XI-237]



57. **(1)** **[NCERT-XI-46]**

Unit of Planck's constant 'h' = Unit of angular momentum

$$mvr = \frac{nh}{2\pi}$$

58. **(4)** **[NCERT-XI-129]**

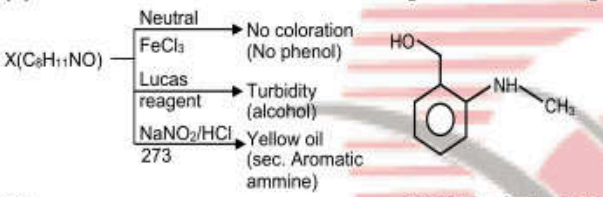
B_2, O_2, NO, O_2^+, O_2^- → Paramagnetic

O_2^{2-}, C_2, N_2, NO^+, CO → Diamagnetic

59. **(3)** **[NCERT-XI-88]**

	K	Mg	Al
	$4s^1$	$3s^2$	$3s^23p^1$
Order	IE_1	K < Al < Mg	
Order	IE_2	Mg < Al < K	
Order	IE_3	Al < K < Mg	

60. **(4)** **[NCERT-XII-271]**



61. **(2)** **[NCERT-XII-126]**

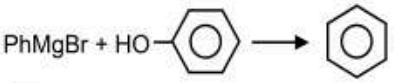
$[Co(en)_3]^{3+}$ → Total no. of stereoisomers = 2

$[Co(en)_2ClBr]^+$ → Total no. of stereoisomers = 2 + 1 = 3

$[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ → Total no. of stereoisomers = 2

$[Co(NH_3)_4ClBr]^+$ → Total no. of stereoisomers = 2

62. **(1)** **[Mod. PYQ]**



63. **(1)** **[NCERT-XI-141]**

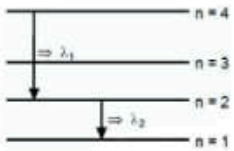
$W = -P_{ext}(\Delta V)$

$$= -500\left(\frac{nRT}{100} - \frac{nRT}{1}\right)$$

$= -nRT(5 - 500)$

$= +2 \times 8.314 \times 298 \times 495 \times 10^{-3}$ kJ = + 2452 kJ

64. **(1)** **[NCERT-XI-45]**



$$\frac{1}{\lambda_1} = R_H\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16}\right) \Rightarrow \lambda_1 = \frac{16}{3R_H}$$

$$\frac{1}{\lambda_2} = R_H\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4}\right) \Rightarrow \lambda_2 = \frac{4}{3R_H}$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{16}{4} = \frac{4}{1}$$

57. **(1)** **[NCERT-XI-46]**

प्लैंक स्थिरांक की इकाई 'h' = कोणीय संवेग की इकाई

$$mvr = \frac{nh}{2\pi}$$

58. **(4)** **[NCERT-XI-129]**

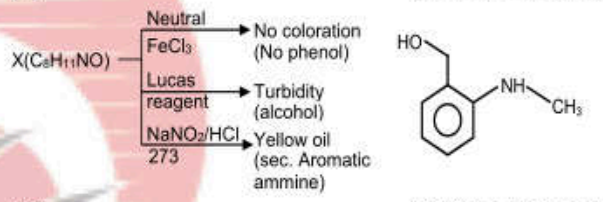
B_2, O_2, NO, O_2^+, O_2^- → अनुचुम्बकीय

O_2^{2-}, C_2, N_2, NO^+, CO → प्रतिचुम्बकीय

59. **(3)** **[NCERT-XI-88]**

	K	Mg	Al
	$4s^1$	$3s^2$	$3s^23p^1$
क्रम	IE_1	K < Al < Mg	
क्रम	IE_2	Mg < Al < K	
क्रम	IE_3	Al < K < Mg	

60. **(4)** **[NCERT-XII-271]**



61. **(2)** **[NCERT-XII-126]**

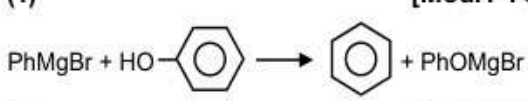
$[Co(en)_3]^{3+}$ → त्रिविम समावयवी की कुल संख्या = 2

$[Co(en)_2ClBr]^+$ → त्रिविम समावयवी की कुल संख्या = 2 + 1 = 3

$[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ → त्रिविम समावयवी की कुल संख्या = 2

$[Co(NH_3)_4ClBr]^+$ → त्रिविम समावयवी की कुल संख्या = 2

62. **(1)** **[Mod. PYQ]**



63. **(1)** **[NCERT-XI-141]**

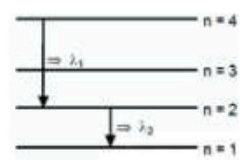
$W = -P_{ext}(\Delta V)$

$$= -500\left(\frac{nRT}{100} - \frac{nRT}{1}\right)$$

$= -nRT(5 - 500)$

$= +2 \times 8.314 \times 298 \times 495 \times 10^{-3}$ kJ = + 2452 kJ

64. **(1)** **[NCERT-XI-45]**



$$\frac{1}{\lambda_1} = R_H\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{16}\right) \Rightarrow \lambda_1 = \frac{16}{3R_H}$$

$$\frac{1}{\lambda_2} = R_H\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{4}\right) \Rightarrow \lambda_2 = \frac{4}{3R_H}$$

$$\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{16}{4} = \frac{4}{1}$$

65. **(2)** **[NCERT-XI-195]**

$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$

C

$C(1-\alpha)$ $C\alpha$ $C\alpha$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{\frac{1.8\times10^{-5}}{0.08}} = 0.015$$

% dissociation = 1.5

66. **(1)** **[NCERT-XII-241]**

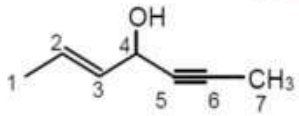
(I) $CH_3CH=O \xrightarrow[\text{Aldol}]{\text{dil/NaOH}} CH_3-\underset{OH}{CH}-CH_2-\underset{O}{C}-H$ (C–C bond formed)

(II) $CH_3MgBr + EtOH \xrightarrow[\text{acid,base}]{\text{heat}}$ (CH_4 + EtOMgBr (No C–C bond)

(III) $CO_2 + CH_3MgBr \xrightarrow{H_3O^+} CH_3COOH$ (C–C bond)

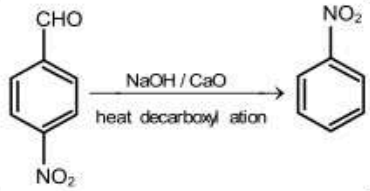
(IV) $CH\equiv CH + NaNH_2 \longrightarrow CH_3-C\equiv C^- \xrightarrow{CH_3-Br} HC\equiv C-CH_3$ (C–C bond)

67. **(2)** **[NCERT-XI-266]**



Hept-2-en-5-yn-4-ol

68. **(3)** **[NCERT-XI-301]**



69. **(4)** **[p-Block]**

Anhydride of HNO_3 is N_2O_5.

70. **(4)** **[NCERT-XI-108]**

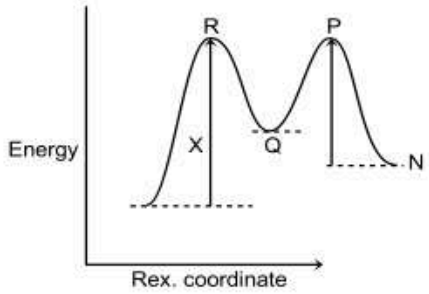
CF_4	F–X–F bond angle = 109°29
NF_3	F–X–F bond angle = 102°
OF_2	F–X – F bond angle = 103°
XeF_5^-	F–X – F bond angle = 72°

71. **(1)** **[NCERT-XII-123]**

[Pt(Py)4][PtBr4] IUPAC name is tetrapyridineplatinum(II) tetrabromidoplatinate(II)

72. **(4)** **[Mod. PYQ]**

73. **(1)** **[Mod. PYQ]**



65. **(2)** **[NCERT-XI-195]**

$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$

C

$C(1-\alpha)$ $C\alpha$ $C\alpha$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{C}} = \sqrt{\frac{1.8\times10^{-5}}{0.08}} = 0.015$$

% वियोजन = 1.5

66. **(1)** **[NCERT-XII-241]**

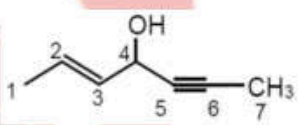
(I) $CH_3CH=O \xrightarrow[\text{Aldol}]{\text{dil/NaOH}} CH_3-\underset{OH}{CH}-CH_2-\underset{O}{C}-H$ (C–C bond formed)

(II) $CH_3MgBr + EtOH \xrightarrow[\text{acid,base}]{\text{heat}}$ (CH_4 + EtOMgBr (No C–C bond)

(III) $CO_2 + CH_3MgBr \xrightarrow{H_3O^+} CH_3COOH$ (C–C bond)

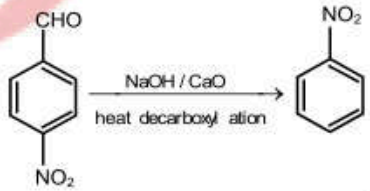
(IV) $CH\equiv CH + NaNH_2 \longrightarrow CH_3-C\equiv C^- \xrightarrow{CH_3-Br} HC\equiv C-CH_3$ (C–C bond)

67. **(2)** **[NCERT-XI-266]**



हेप्ट-2-इन-5-आइन-4-ऑल

68. **(3)** **[NCERT-XI-301]**



69. **(4)** **[p-Block]**

HNO_3 एनहाइड्राइड N_2O_5 है।

70. **(4)** **[NCERT-XI-108]**

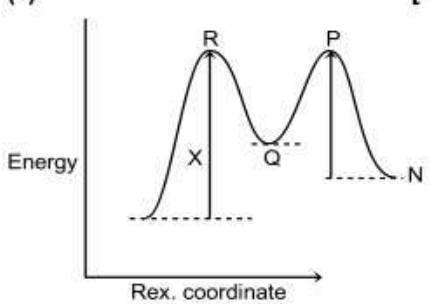
CF_4	F–X–Fआबंध कोण = 109°29
NF_3	F–X–Fआबंध कोण = 102°
OF_2	F–X – F आबंध कोण = 103°
XeF_5^-	F–X – F आबंध कोण = 72°

71. **(1)** **[NCERT-XII-123]**

[Pt(Py)4][PtBr4] का IUPAC नाम टेट्रापायरीडीनप्लैटिनम (II) टेट्राब्रोमिडोप्लैटिनेट (II) होता है।

72. **(4)** **[Mod. PYQ]**

73. **(1)** **[Mod. PYQ]**



74. (2) [NCERT-XII-16]

Raoult's law

$Ps = P^o \times$ mole fraction of solvent

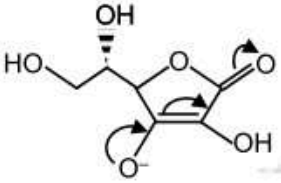
$$90 = 100 \times \left(\frac{100/18}{\frac{100}{18} + \frac{w \times 2}{58.5}} \right)$$

$$0.9\left(\frac{100}{18} + \frac{w \times 2}{58.5}\right) = \frac{100}{18}$$

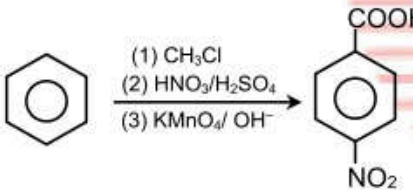
w = 18.11 gm

75. (2) [NCERT-XI-316]

The conjugate base of II OH is resonance stabilized.



76. (4) [NCERT-XI-322]



77. (1) [NCERT-XI-197]

Conc. of HCl = $\frac{0.2 \times 0.05}{100} = 10^{-4}$ M

So pH = 4

78. (3) [NCERT-XI-102]

I_3^-	$[I-\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{I}}-I]^-$	Octet rule not obeyed
N_2O	follows	octet rule
OF_2	follows	octet rule
NO^+	follows	octet rule

79. (3) [NCERT-XI-141]

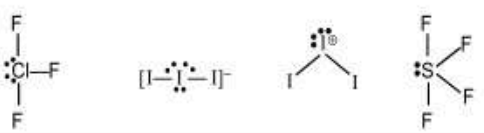
|work done| = change in potential energy

$$nRT\ln\frac{V_2}{V_1} = mgh$$

$$2 \times 8.314 \times 300 \times 2.303 \log\frac{10}{1} = m \times 9.81 \times 10$$

m = 117.1 kg

80. (4) [NCERT-XI-115]



74. (2) [NCERT-XII-16]

राउल्ट का नियम

$Ps = P^o \times$ विलायक का मोल प्रभाज

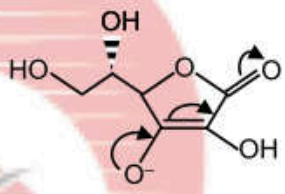
$$90 = 100 \times \left(\frac{100/18}{\frac{100}{18} + \frac{w \times 2}{58.5}} \right)$$

$$0.9\left(\frac{100}{18} + \frac{w \times 2}{58.5}\right) = \frac{100}{18}$$

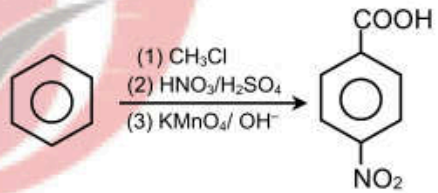
w = 18.11 gm

75. (2) [NCERT-XI-316]

II OH का संयुग्मी क्षार अनुनाद स्थिरीकरण द्वारा स्थिर होता है।



76. (4) [NCERT-XI-322]



77. (1) [NCERT-XI-197]

HCl का सान्द्र = $\frac{0.2 \times 0.05}{100} = 10^{-4}$ M

इसलिए pH = 4

78. (3) [NCERT-XI-102]

I_3^-	$[I-\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{I}}-I]^-$	अष्टक नियम का पालन नही किया गया
N_2O	इस प्रकार	अष्टक नियम
OF_2	इस प्रकार	अष्टक नियम
NO^+	इस प्रकार	अष्टक नियम

79. (3) [NCERT-XI-141]

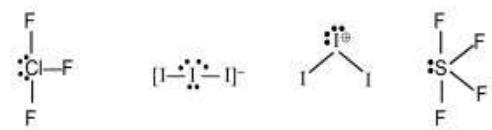
|किया गया कार्य| = स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन

$$nRT\ln\frac{V_2}{V_1} = mgh$$

$$2 \times 8.314 \times 300 \times 2.303 \log\frac{10}{1} = m \times 9.81 \times 10$$

m = 117.1 kg

80. (4) [NCERT-XI-115]



81. (3) **[NCERT-XII-102]**

$Ni(CO)_4$ number of unpaired electron = 0

$[NiCl_4]^{2-}$ number of unpaired electron = 2

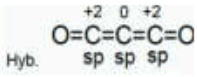
$[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ number of unpaired electron = 2

$[Ni(CN)_4]^{2-}$ number of unpaired electron = 0

$\mu = \sqrt{n(n+2)} \Rightarrow 2.82 = \sqrt{n(n+2)}$ n = number of unpaired electrons = 2

82. (4) **[NCERT-XI-191]**

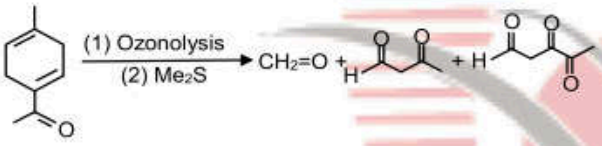
83. (2) **[NCERT-XI-245]**



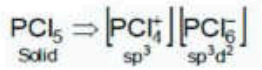
84. (2) **[Mod. PYQ]**

85. (3) **[NCERT-XI-322]**

86. (3) **[NCERT-XI-313]**

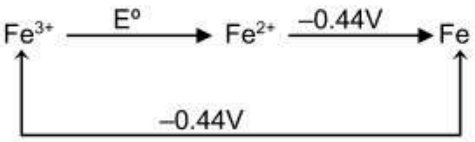


87. (3) **[NCERT-XI-124]**



88. (2) **[NCERT-XII-177]**

89. (1) **[NCERT-XII-37]**



$E^\circ + 2(-0.44) = 3(-0.04)$

$E^\circ = -0.12 + 0.88 = 0.76V$

90. (1) **[NCERT-XII-0]**

Arginine are Tryptophan both are essential amino acids. Glycine does not contain any chiral centre.

81. (3) **[NCERT-XII-102]**

$Ni(CO)_4$ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 0

$[NiCl_4]^{2-}$ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 2

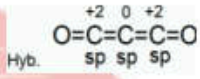
$[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 2

$[Ni(CN)_4]^{2-}$ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 0

$\mu = \sqrt{n(n+2)} \Rightarrow 2.82 = \sqrt{n(n+2)}$ n = अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 2

82. (4) **[NCERT-XI-191]**

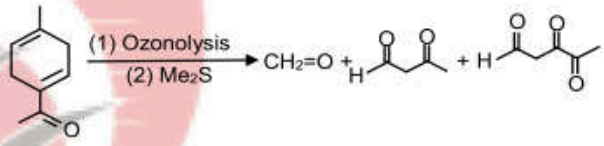
83. (2) **[NCERT-XI-245]**



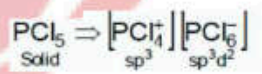
84. (2) **[Mod. PYQ]**

85. (3) **[NCERT-XI-322]**

86. (3) **[NCERT-XI-313]**

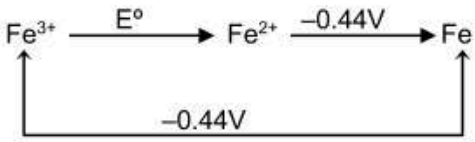


87. (3) **[NCERT-XI-124]**



88. (2) **[NCERT-XII-177]**

89. (1) **[NCERT-XII-37]**



$E^\circ + 2(-0.44) = 3(-0.04)$

$E^\circ = -0.12 + 0.88 = 0.76V$

90. (1) **[NCERT-XII-0]**

आर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन दोनों आवश्यक अमीनो अम्ल है। ग्लाइसीन में कोई भी काइरल कार्बन नही होता है।

BIOLOGY

91. (3) **[NCERT-I-14]**

X-Mycoplasma

92. (3) **[Old-NCERT-I]**

(1) Stilt roots – Maize

(2) Respiratory roots – Rhizophora

(3) Storage stem – Zaminkand

(4) Prop roots – Banyan tree

93. (3) **[NCERT-I-32]**

(3) (A) is true but (R) is false

94. (2) **[NCERT-I-46]**

Fundamental character of chordata-

Notochord, ventral heart, Dorsal hollow CNS, Pharyngeal gill-slits, Post-anal tail

95. (3) **[NCERT-I-205]**

Statement A: Animals accumulate ammonia, urea, CO_2, Na^+, K^+, phosphate, sulphate, etc., either by metabolic activities or by excess ingestion.

Statement B: In bony fishes, ammonia is generally excreted by diffusion through gill surfaces as ammonium ions.

96. (3) **[NCERT-I-73, 74]**

(3) Both (A) and (R) are false

97. (2) **[NCERT-II-113 to 119]**

a. Darwin stated that any population has built in variation in characteristics.

b. According to Darwin, the fitness refers ultimately and only to reproductive fitness.

c. Brain of fishes and that of humans are homologous structures.

d. Heart of amphibians and cyclostomes are homologous structures.

98. (2) **[NCERT-II-131, 132]**

Amoebic dysentery–entamoeba – protozoan

Malaria–Plasmodium– protozoan

99. (3) **[NCERT-I-43]**

(3) (A) is true but (R) is false

100. (3) **[NCERT-I-96 to 98]**

Powerhouse of the cell – Mitochondria

Photosynthetic plastid – Chloroplast

(a) Double membrane bound

(b) ATP synthesis

(c) not a components of endomembrane system

(d) Semi-autonomous organelle

(e) double stranded DNA

91. (3) **[NCERT-I-14]**

X-माइकोप्लाज्मा

92. (3) **[Old-NCERT-I]**

(1) स्टिल्ट जड़ – मक्का

(2) श्वसन जड़ – राइजोफोरा

(3) स्टोरेज तना – जमींकन्द

(4) प्रोप जड़ – बरगद का पेड़

93. (3) **[NCERT-I-32]**

(3) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।

94. (2) **[NCERT-I-46]**

कॉर्डेट्स की मूलभूत विशेषता

नोटोकॉर्ड, अधरीय हृदय, पृष्ठीय खोखला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ग्रसनी गिल–स्लिट्स, पश्च–गुदा पूंछ

95. (3) **[NCERT-I-205]**

कथन A: जीव–जंतु चयापचय क्रियाओं या अधिक सेवन से अमोनिया, यूरिया, CO_2, Na^+, K^+, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं।

कथन B: अस्थि–युक्त मछलियों में, अमोनिया आमतौर पर गलफड़ों की सतहों से विसरण द्वारा अमोनियम आयनों के रूप में उत्सर्जित होता है।

96. (3) **[NCERT-I-73, 74]**

(3) (A) और (R) दोनों असत्य हैं।

97. (2) **[NCERT-II-113 to 119]**

a. डार्विन ने कहा कि किसी भी जनसंख्या में अंतर्निहित विविधता होती है।

b. डार्विन के अनुसार, फिटनेस अंततः केवल प्रजनन क्षमता को संदर्भित करती है।

c. मछली और मनुष्य का मस्तिष्क समजात संरचनाएं हैं।

d. उभयचरों और साइक्लोस्टोम का हृदय समजात संरचनाएं हैं।

98. (2) **[NCERT-II-131, 132]**

अमीबिक पेचिश – एन्टअमीबा – प्रोटोजोआ

मलेरिया – प्लाजमोडियम – प्रोटोजोआ

99. (3) **[NCERT-I-43]**

(3) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।

100. (3) **[NCERT-I-96 to 98]**

कोशिका का विद्युत गृह – माइटोकॉन्ड्रिया

प्रकाश संश्लेषक प्लास्टिड – हरित लवक

(a) दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ

(b) एटीपी संश्लेषण

(c) अंतःझिल्लीका तंत्र के घटक नहीं है

(d) अर्ध–स्वायत्त अंग

(e) डबल–स्ट्रैन्डेड डी0एन0ए0

101. (2) **[NCERT-I-42]**

An animal having dorso-ventrally flattened body with absence of alimentary canal is Tapeworm

102. (4) **[NCERT-I-225]**

Thoracic vertebrae, Sternum, False ribs – Rib cage

103. (2) **[NCERT-I-121 to 124]**

(1) Metaphase - condensation of chromosomes

(2) Anaphase - Splitting of centromere

(3) S-phase - DNA synthesis

104. (2) **[NCERT-I-160]**

Complex IV – cytochrome c oxidase – two copper centers

105. (2) **[NCERT-I-100]**

100 to 500 Å–Nuclear envelope consists of parallel membranes with a space called perinuclear space

106. (4) **[NCERT-I-138 to 140]**

(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

107. (3) **[NCERT-I-242, 243]**

(3) Assertion is True but the Reason is False.

108. (4) **[NCERT-I-240, 241]**

The hypothalamic hormones reach the pituitary gland through

(2) Axons

(3) Portal system

109. (2) **[NCERT-II-69 to 71]**

(1) Initial clue about chromosomal mechanism of sex determination can be tracked back to the experiments carried out in insect

(2) Henking discovered X-body but could not explain the significance of X-body.

(3) Large number of insects show XX-XO type of sex determination.

(4) Drone honeybees are produced as a result of parthenogenesis.

110. (2) **[NCERT-II-7]**

Germ pores of the pollen grain

(b) Allow the pollen tube to emerge during germination

(e) Are prominent apertures on the exine.

111. (1) **[NCERT-II-7]**

Parthenium has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy

112. (2) **[NCERT-II-62]**

If starch grain size of pea is considered as the phenotype, the alleles show Incomplete dominance

101. (2) **[NCERT-I-42]**

एक ऐसा प्राणी जिसका शरीर पृष्ठीय–अधरीय रूप से चपटा होता है और जिसमें पाचन तंत्र नहीं होता, वह टेपवर्म है

102. (4) **[NCERT-I-225]**

वयस्क मनुष्यों में पसली पिंजरे का हिस्सा है–वक्षीय कशेरुका, स्टर्नम, झूठी पसलियां

103. (2) **[NCERT-I-121 to 124]**

(1) मेटाफ़ेज़ – गुणसूत्रों का संघनन

(2) एनाफ़ेज़ – सेंट्रोमियर का विखंडन

(4) एस–फेज़ – डी0 एन0 ए0 संश्लेषण

104. (2) **[NCERT-I-160]**

ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के कॉम्प्लेक्स IV में दो कॉपर केंद्र होते हैं

105. (2) **[NCERT-I-100]**

100 से 500 Å–केन्द्रकीय आवरण समानांतर झिल्लियों से बना होता है, जिसके भीतर एक स्थान होता है जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते है

106. (4) **[NCERT-I-138 to 140]**

(4) A-ii, B-i, C-iii, D-iv

107. (3) **[NCERT-I-242, 243]**

(3) अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

108. (4) **[NCERT-I-240, 241]**

हाइपोथैलेमिक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि तक एक्सोन और पोर्टल प्रणाली माध्यम से पहुँचते हैं

109. (2) **[NCERT-II-69 to 71]**

(1) लिंग निर्धारण की गुणसूत्रीय क्रियाविधि के बारे में प्रारंभिक सुराग कीटो पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त हुआ।

(2) हेनकिंग ने एक्स–बॉडी की खोज की, लेकिन वे एक्स–बॉडी के महत्व की व्याख्या नहीं कर सके।

(3) बड़ी संख्या में कीट XX-X0 प्रकार का लिंग निर्धारण दर्शाते हैं।

(4) ड्रोन्स मधुमक्खियाँ अण्डाणुजनन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं।

110. (2) **[NCERT-II-7]**

परागकण के रोगाणु छिद्र

(b) अंकुरण के दौरान पराग नलिका को बाहर निकलने देते हैं।

(e) एक्जाइन पर प्रमुख छिद्र होते हैं।

111. (1) **[NCERT-II-7]**

पार्थेनियम सर्वव्यापी हो गया है और पराग एलर्जी का कारण बनता है

112. (2) **[NCERT-II-62]**

यदि मटर के स्टार्च के दाने के आकार को फेनोटाइप माना जाए, तो एलील अपूर्ण प्रभाविता दर्शाते हैं

113. (2) **[NCERT-II-69]**

Skin colour in humans is

(c) Generally controlled by multiple genes

114. (3) **[NCERT-II-121 to 124]**

(1) About 350 mya, fish with stout and strong fins could move on land and go back into water.

(2) Sea weeds and few plants existed probably 320 mya.

(3) The process of how non-cellular aggregates of giant macromolecule evolved into eukaryotic cells is now completely not known.

(4) In due course of time, single-celled chemoautotrophic organisms slowly evolved into multicellular life forms.

115. (3) **[NCERT-I-61]**

The statement is correct w.r.t. racemose inflorescence

(1) Shoot axis continues to grow indefinitely

(2) Younger flowers are present towards the apex and older flower are present at the base

(3) Flowers are borne in acropetal order

(4) It is seen in radish, mustard and lupin

116. (1) **[NCERT-II-138 to 140]**

The correct statement regarding HIV infection?

(1) Anti-retroviral drugs can permanently cure HIV infection

(2) The virus enters into macrophages where RNA genome of the virus replicates to form viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase.

(3) There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptoms

(4) This infection does not spread by mere touch

117. (2) **[NCERT-I-43]**

118. (4) **[NCERT-II-168 to 170]**

119. (4) **[NCERT-I-244, 245]**

The function performed by the hormones of fight or flight.

(1) Glycogenolysis

(2) Lipolysis and proteolysis

(3) Increased respiratory rate

(4) Pupillary dilation

120. (2) **[NCERT-II-163, 164]**

Statement A: One of the basic steps in genetically modifying an organism is maintenance of introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny.

Statement B: Techniques to alter the chemistry of genetic material to suitably introduce them into respective host organism comes under the umbrella of genetic engineering.

113. (2) **[NCERT-II-69]**

मनुष्यों में त्वचा का रंग

(c) आमतौर पर कई जीनों द्वारा नियंत्रित होता है

114. (3) **[NCERT-II-121 to 124]**

(1) लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व, मोटी और मजबूत पंखों वाली मछलियाँ ज़मीन पर चल सकती थीं और वापस पानी में जा सकती थीं।

(2) समुद्री शैवाल और कुछ पौधे संभवतः 320 मिलियन वर्ष पूर्व मौजूद थे।

(3) विशाल वृहद अणुओं के अकोशिकीय समूहों के यूकेरियोटिक कोशिकाओं में विकसित होने की प्रक्रिया अभी भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है।

(4) समय के साथ, एकलकोशिकीय रसायन–स्वपोषी जीव धीरे–धीरे बहुकोशिकीय जीवन रूपों में विकसित हुए।

115. (3) **[NCERT-I-61]**

रेसमोस पुष्पक्रम के संबंध में कथन सही है

(1) तना अक्ष अनिश्चित काल तक बढ़ता रहता है।

(2) छोटे फूल शीर्ष की ओर और बड़े फूल आधार पर स्थित होते हैं।

(3) फूल अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं।

(4) यह मूली, सरसों और ल्यूपिन में पाया जाता है।

116. (1) **[NCERT-II-138 to 140]**

एच0आई0वी0 संक्रमण के संबंध में सही कथन है

(1) एंटी–रेट्रोवायरल दवाएं एच0आई0वी0 संक्रमण को अस्थाई रूप से ठीक कर सकती हैं।

(2) वायरस मैक्रोफेज में प्रवेश करता है जहां आर0एन0ए0 वायरस का जीनोम एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की सहायता से वायरल डी0एन0ए0 बनाने के लिए प्रतिकृति करता है।

(3) संक्रमण और एड्स के लक्षणों के प्रकट होने के बीच हमेशा एक समय अंतराल होता है।

(4) यह संक्रमण केवल स्पर्श से नहीं फैलता है।

117. (2) **[NCERT-I-43]**

118. (4) **[NCERT-II-168 to 170]**

119. (4) **[NCERT-I-244, 245]**

लड़ाई या भागने के हार्मोन द्वारा किए जाने वाले कार्य है

(1) ग्लाइकोजेनोलिसिस

(2) लिपोलाइसिस और प्रोटीओलाइसिस

(3) बढ़ी हुई श्वसन दर

(4) पुतली का फैलाव

120. (2) **[NCERT-II-163, 164]**

कथन A: किसी जीव को आनुवंशिक रूप से रूपान्तरित करने के मूलभूत चरणों में से एक है मेजबान जीव में डाले गए DNA का रखरखाव और DNA का उसकी संतानों में स्थानांतरण।

कथन B: आनुवंशिक सामग्री की रसायन शास्त्र को परिवर्तित करने की तकनीकें, ताकि उन्हें उपयुक्त रूप से संबंधित मेजबान जीव में डाला जा सके, आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आती हैं।

121. (1) **[NCERT-I-202]**

Coronary artery–Supplies oxygenated blood to the heart muscle

122. (4) **[NCERT-II-212, 213]**

123. (4) **[NCERT-I-134, 135]**

(4) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)

124. (1) **[NCERT-II-153 to 155]**

Statement A: For more than hundred years, microbes are being used to treat sewage by the process of activated sludge formation.

Statement B: Microbes are used to ferment fish, soyabean and bamboo shoots to make foods.

125. (1) **[NCERT-I-126]**

126. (1) **[NCERT-I-16 to 21]**

Sleeping sickness and bovine spongiform encephalopathy are respectively caused by Trypanosoma and prions

127. (2) **[NCERT-I-93 to 99]**

A. Gas vacuoles are not bound by any unit membrane system

B. The quasi-fluid of lipids in cell membrane enables the lateral movement of proteins within the overall bilayer

C. Position of future cell plate in cells is determined by microtubules.

D. In flagella, the axoneme usually has nine triplets of radially arranged peripheral microtubules and a central singlet

128. (3) **[NCERT-II-136]**

The correct for colostrum

(1) Yellowish fluid secreted by the mother during initial days of lactation period

(2) Has abundant amount of immunoglobulins and nutrients

(3) Provides natural passive immunity to the baby

(4) Protects the infants from acquiring various infections

129. (1) **[NCERT-II-166 to 170]**

(1) Restriction enzymes – Nucleases that belong to the category of hydrolases

(2) Agarose compound – Natural polymer extracted from sea weeds

(3) kan^R – Kanamycin resistance encoding gene not present in pBR322

(4) rop – Codes for the proteins that affect copy number and involved in the replication of the plasmid

121. (1) **[NCERT-I-202]**

कोरोनरी धमनी –हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करता है

122. (4) **[NCERT-II-212, 213]**

123. (4) **[NCERT-I-134, 135]**

(4) a(ii), b(iv), c(i), d(iii)

124. (1) **[NCERT-II-153 to 155]**

कथन A: माइक्रोब्स का उपयोग सक्रिय कीचड़ निर्माण की प्रक्रिया द्वारा मलजल के उपचार के लिए किया जा रहा है।
कथन B: मछली, सोयाबीन और बांस के अंकुरों को किण्वित करके खाद्य पदार्थ बनाने के लिए माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है।

125. (1) **[NCERT-I-126]**

126. (1) **[NCERT-I-16 to 21]**

स्लीपिंग सिकनेस और बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी क्रमशः ट्रिपैनोसोमा और प्रियॉन के कारण होती हैं

127. (2) **[NCERT-I-93 to 99]**

A. गैसीय रिक्तिकाएँ किसी भी इकाई झिल्ली प्रणाली से घिरी नहीं होती हैं।

B. कोशिका झिल्ली में लिपिड का अर्ध–तरल पदार्थ समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन की पार्श्व गति को सक्षम बनाता है।

C. कोशिकाओं में भावी कोशिका प्लेट की स्थिति सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा निर्धारित होती है।

D. फ्लैगेला में, एक्सोनीम में आमतौर पर त्रिज्या के अनुसार व्यवस्थित परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं के नौ त्रिक होते हैं और एक केंद्रीय सिन्गलेट होता है।

128. (3) **[NCERT-II-136]**

कोलोस्ट्रम के सम्बन्ध में गलत विकल्प का चयन करें

(1) स्तनपान के शुरुआती दिनों में माँ द्वारा स्रावित पीला तरल पदार्थ

(2) इसमें प्रचुर मात्रा में इम्युनोग्लोबुलिन और पोषक तत्व होते हैं।

(3) शिशु को प्राकृतिक रूप से प्राप्त सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

(4) शिशुओं को विभिन्न संक्रमणों से बचाता है।

129. (1) **[NCERT-II-166 to 170]**

(1) प्रतिबंधन एंजाइम – हाइड्रोलिसिस श्रेणी में आने वाले न्यूक्लिएज

(2) एगरोज यौगिक – समुद्री शैवाल से निकाला गया प्राकृतिक पॉलीमर

(3) kan^R – कैनामाइसिन प्रतिरोधी एन्कोडिंग जीन pBR322 में मौजूद नहीं है

(4) rop – उन प्रोटीनों के लिए कोड करता है जो प्रतिलिपि संख्या को प्रभावित करते हैं लेकिन प्लाज्मिड के प्रतिकृति में शामिल होते

130. (4) **[NCERT-II-172, 173]**

Use of PCR can be employed in

a. Archaeogenetics to amplify and extract DNA from fossils to study

b. Detection and diagnosis of various infectious diseases.

c. DNA forensics for crime investigation

131. (4) **[NCERT-II-91]**

During the process of transcription, both the strands of DNA are not copied because

a. They would form two RNA molecules that are complementary to each other

b. It may lead to prevention of translation of RNA into protein

132. (2) **[NCERT-II-73 to 75]**

133. (2) **[NCERT-II-67, 68]**

Statement-I : Linked genes not assort independently of one another.

Statement-II : The frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome can be used to determine their map distance on the chromosome.

134. (2) **[NCERT-II-73 to 75]**

(2) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)

135. (2) **[NCERT-I-218, 219, 231, 232]**

Excitability – the property which is common to both nerve cells and cardiac muscle cells

136. (2) **[NCERT-I-109]**

DNA – polymer of nucleotide – constitute 5–7 % of the total cellular mass

137. (3) **[NCERT-II-117, 118]**

(3) Banded anteater and sugar glider — Adaptive radiation

138. (3) **[NCERT-II-182, 183]**

139. (3) **[NCERT-II-216, 217]**

In the biosphere, heterogeneity can be seen at multiple levels like,

a. Organisms b. Biomes

c. Species d. Populations

e. Macromolecules

140. (1) **[NCERT-II-32, 33]**

(1) Oogenesis — Initiated before the birth of females

(2) Acrosome — Filled with enzymes

(3) Antrum — A cavity present within tertiary follicles

(4) First polar body — Smaller than secondary oocyte in size

141. (4) **[Old NCERT-I] [NCERT-I-83, 84]**

The characteristics is common in both frogs and cockroaches–Oviparity

130. (4) **[NCERT-II-172, 173]**

पी0सी0आर0 का उपयोग निम्न में किया जा सकता है

a. जीवाश्मों से डी0एन0ए0 को प्रवर्धित और निकालने के लिए पुरातत्व आनुवंशिकी

b. विभिन्न संक्रामक रोगों का पता लगाने और निदान

c. अपराध जांच के लिए डी0एन0ए0 फोरेंसिक

131. (4) **[NCERT-II-91]**

प्रतिलेखन की प्रक्रिया के दौरान, डी0एन0ए0 के दोनों स्ट्रैंड की प्रतिलिपि नहीं बनाई जाती है क्योंकि

a. वे दो आर0एन0ए0 अणु बनाएंगे जो एक दूसरे के पूरक होंगे

b. इससे आर0एन0ए0 का प्रोटीन में अनुवाद बाधित हो सकता है

132. (2) **[NCERT-II-73 to 75]**

133. (2) **[NCERT-II-67, 68]**

कथन-I : लिंक्ड जीन हमेशा एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग नहीं होते हैं।

कथन-II : एक ही गुणसूत्र पर जीन युग्मों के बीच पुनर्संयोजन की आवृत्ति का उपयोग गुणसूत्र पर उनकी मानचित्र दूरी निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।

134. (2) **[NCERT-II-73 to 75]**

(2) a(iii), b(iv), c(ii), d(i)

135. (2) **[NCERT-I-218, 219, 231, 232]**

तंत्रिका कोशिकाओं और हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले सामान्य गुण –उत्तेजना

136. (2) **[NCERT-I-109]**

न्यूक्लिक अम्ल – न्यूक्लियोटाइड मोनोमेरिक इकाई– 5–7

137. (3) **[NCERT-II-117, 118]**

(3) धारीदार चींटीखोर और शुगर ग्लाइडर — अनुकूली विकिरण

138. (3) **[NCERT-II-182, 183]**

139. (3) **[NCERT-II-216, 217]**

जीवमंडल में, विषमता कई स्तरों पर देखी जा सकती है, जैसे

a. जीव

b. बायोम

c. प्रजातियाँ

d. जनसंख्या

e. वृहद अणु

140. (1) **[NCERT-II-32, 33]**

(1) अंडाणुजनन — मादाओं के जन्म से पहले शुरू होने वाली प्रक्रिया

(2) एक्रोसोम — एन्जाइम से भरा हुआ

(3) एंट्रम — तृतीयक फॉलिकल्स के भीतर मौजूद एक गुहा

(4) प्रथम ध्रुवीय पिंड — आकार में द्वितीयक अंडाणु से छोटा

141. (4) **[Old NCERT-I] [NCERT-I-83, 84]**

मेंढक और तिलचट्टे दोनों में समान है– अंडप्रजकता

142. (3) **[NCERT-II-27, 46]**

143. (3) **[NCERT-I-185, 186]**

Statement A: We cannot directly alter the pulmonary volume.

Statement B: The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity.

Statement C: during inspiration volume of thoracic cavity increases and intrapulmonary pressure decreases

144. (2) **[NCERT-I-6 to 8]**

(1) Families are characterised on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species.

(2) Genus comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to genera of other species

(3) Convolvulaceae and Solanaceae are included in the order polymoniales

(4) Classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division

145. (3) **[NCERT-II-209]**

146. (2) **[NCERT-II-178, 179]**

a researcher in a lab isolated the protoplasts of both onion and garlic cells and fused them to form hybrids for obtaining characteristics of both, then this process is called Somatic hybridisation

147. (3) **[NCERT-II-172, 173]**

148. (1) **[NCERT-II-100, 101]**

149. (4) **[NCERT-I-73, 74]**

150. (1) **[NCERT-II-20 to 23]**

Statement -I : A fruit which develops from any floral part except ovary is said to be a false fruit.

Statement -II : Some species of Asteraceae family have evolved the mechanism of apomixis.

151. (4) **[NCERT-I-83]**

Statement-I:- In frog, eyes and internal ears are well organised structures.

Statement-II- In frog sensory papillae, taste buds and nasal epithelium are cellular aggregation around nerve endings.

152. (3) **[NCERT-I-236]**

Corpus callosum – tracts of myelinated nerve fibres

153. (2) **[NCERT-II-42, 43]**

(1) Saheli (oral contraceptive) was developed in Uttar Pradesh state of India.

(2) A rapid decrease in IMR and MMR are probable reasons for population explosion.

(3) The world population was around 7.2 billion in 2011.

(4) There is ban on sex determination by amniocentasis.

142. (3) **[NCERT-II-27, 46]**

143. (3) **[NCERT-I-185, 186]**

कथन A: हम फेफड़ों के आयतन को सीधे परिवर्तित नहीं कर सकते।

कथन B: वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक संरचना ऐसी है कि वक्षीय गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ों की गुहा में परिलक्षित होगा।

कथन C: अन्तःश्वसन के दौरान वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ता है और अन्तःफुफ्फुसीय दाब घटता है

144. (2) **[NCERT-I-6 to 8]**

(1) पादप प्रजातियों की वानस्पतिक और प्रजनन विशेषताओं के आधार पर फैमिली का वर्गीकरण किया जाता है।

(2) वंशो में संबंधित प्रजाति का एक समूह शामिल होता है जिसमें अन्य प्रजातियों के वंशों की तुलना में अधिक समान लक्षण होते हैं।

(3) कॉन्वोलवुलेसी और सोलानेसी को पॉलीमोनियल्स गण में शामिल किया गया है।

(4) कुछ समान लक्षणों वाले वर्गों को उच्च श्रेणी में रखा जाता है जिसे डिवीजन कहते हैं।

145. (3) **[NCERT-II-209]**

146. (2) **[NCERT-II-178, 179]**

एक शोधकर्ता ने प्रयोगशाला में प्याज और लहसुन दोनों की कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट को पृथक किया और दोनों के गुणों को प्राप्त करने के लिए उन्हें संलयन करके संकर बनाए, तो इस प्रक्रिया को कायिक संकरण कहा जाता है:

147. (3) **[NCERT-II-172, 173]**

148. (1) **[NCERT-II-100, 101]**

149. (4) **[NCERT-I-73, 74]**

150. (1) **[NCERT-II-20 to 23]**

कथन-I : अंडाशय को छोड़कर अन्य पुष्पीय भाग से विकसित होने वाले फल को असत्य फल कहा जाता है।

कथन-I : एस्टेरेसी कुल की कुछ प्रजातियों में अपोमिक्सिस की क्रियाविधि विकसित हुई है।

151. (4) **[NCERT-I-83]**

कथन–I: मेंढक में, आंखें और आंतरिक कान सुव्यवस्थित संरचनाएं हैं।

कथन–II: मेंढक में, संवेदी पैपिला, स्वाद कलिकाएं और नासिका उपकला तंत्रिका सिरों के चारों ओर कोशिकीय समूह हैं।

152. (3) **[NCERT-I-236]**

माइलिनयुक्त तंत्रिका तंतुओं का मार्ग –कॉर्पस कैलोसम

153. (2) **[NCERT-II-42, 43]**

(1) सहेली (मौखिक गर्भनिरोधक) का विकास भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था।

(2) IMR और MMR में घटोत्तरी जनसंख्या विस्फोट के संभावित कारण हैं।

(3) 2011 में विश्व की जनसंख्या लगभग 7.2 अरब थी।

(4) एमनियोसेंटेसिस द्वारा लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध है।

154. (2) **[NCERT-II-155]**

CH_4, CO_2, H_2 – composition is called biogas:

155. (3) **[NCERT-II-168]**

The statement is correct regarding gel electrophoresis

(1) Separated bands of DNA are cut from gel, this is known as elution

(2) DNA fragments being negatively charged move towards anode under electric field.

(3) DNA fragments separate according to their size.

(4) Separated DNA fragments are stained by using ethidium bromide.

156. (4) **[NCERT-I-88]**

(4) Assertion is False but the Reason is True.

157. (4) **[NCERT-II-144]**

The following are motivates youngsters towards drugs and alcohol use:

(1) Curiosity

(2) Need for adventure and excitement

(3) Experimentation

158. (3) **[NCERT-II-27 to 31]**

(1) Spermatogonia are immature male germ cells

(2) Testis is covered by a dense covering

(3) Each testis has about 250 compartments called testicular lobules

(4) Germ cells receive nutrition from sertoli cells

159. (1) **[NCERT-II-31]**

After spermiogenesis, sperm head becomes embedded in Sertoli cell, and is finally released into the seminiferous tubules by the process called as spermiation

160. (2) **[Old-NCERT-I]**

In female Cockroach, 7th Sternum segment is boat shaped

161. (4) **[NCERT-II-207, 208]**

The following is characteristic of humus

(1) It is rich in organic matter such as lignin and cellulose.

(2) It is colloidal in nature and serves as a reservoir of nutrients.

(3) It is highly resistant to microbial action and undergoes slow decomposition.

(4) It is further degraded by the process of mineralisation.

154. (2) **[NCERT-II-155]**

CH_4, CO_2, H_2 – बायोगैस का संगठन

155. (3) **[NCERT-II-168]**

जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के संबंध में सही है

(1) डी0एन0ए0 के पृथक बैंड जेल से काटे जाते हैं, इसे इलूजन कहते हैं।

(2) ऋणात्मक आवेशित डी0एन0ए0 खंड विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एनोड की ओर गति करते हैं।

(3) डी0एन0ए0 खंड अपने आकार के अनुसार पृथक होते हैं।

(4) पृथक डी0एन0ए0 खंडों को इथीडीयम ब्रोमाइड का उपयोग करके रंगा जाता है।

156. (4) **[NCERT-I-88]**

(4) अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है।

157. (4) **[NCERT-II-144]**

युवाओं को मादक पदार्थों और शराब के सेवन की ओर प्रेरित करने वाले कारक

(1) जिज्ञासा

(2) रोमांच और उत्साह की आवश्यकता

(3) प्रयोग करना

158. (3) **[NCERT-II-27 to 31]**

(1) स्पर्मेटोगोनिया अपरिपक्व नर जनन कोशिकाएँ हैं।

(2) वृषण एक घने आवरण से ढका होता है।

(3) प्रत्येक वृषण में लगभग 250 भाग होते हैं जिन्हें टेस्टीक्यूलर लोब्यूल कहते हैं।

(4) जनन कोशिकाओं को सर्टोली कोशिकाओं से पोषण प्राप्त होता है।

159. (1) **[NCERT-II-31]**

शुक्राणुजनन के बाद, शुक्राणु का सिर सर्टोली कोशिका में धंस जाता है, और अंत में शुक्राणु नलिकाओं में स्पर्मीएसन प्रक्रिया द्वारा मुक्त होता है

(1)

160. (2) **[Old-NCERT-I]**

मादा तिलचट्टे में सातवां स्टर्नम खंड नाव के आकार का होता है

161. (4) **[NCERT-II-207, 208]**

ह्यूमस का लक्षण है–

(1) यह लिग्निन और सेलुलोज जैसे कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होता है।

(2) यह कोलाइडल प्रकृति का होता है और पोषक तत्वों के भंडार के रूप में कार्य करता है।

(3) यह सूक्ष्मजीवों की क्रिया के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन धीमा होता है।

(4) खनीजीकरण की प्रक्रिया द्वारा इसका और अधिक अपघटन होता है।

162. (2) **[NCERT-II-98, 99]**

The following statement is correct with respect to translation

(1) The amino acids are joined by a peptide bond

(2) Formation of a peptide bond requires energy

(3) Peptide bond formation is catalysed by 23s-rRNA in bacteria

(4) Amino acids are activated in the presence of ATP

163. (1) **[NCERT-I-170]**

164. (4) **[NCERT-I-25]**

Archegonium – Bryophyte, pteridophyte and gymnosperm

165. (4) **[NCERT-II-197, 198]**

The statement is correct regarding predator

(1) Predators act as conduits for energy transfer across trophic level

(2) Predators keep prey population under control

(3) Predators maintain species diversity in a community

(4) Predators generally not exploits its prey

166. (2) **[NCERT-II-196, 179, 180]**

167. (2) **[NCERT-II-11 to 13]**

(1) Generally, monocotyledonous seeds are endospermic but some as in orchids are non-endospermic.

(2) The egg apparatus consists of two synergid and one egg cell

(3) Fruit is the characteristic of flowering plants

(4) Only a small proportion of plants use abiotic agents in pollination.

168. (3) **[NCERT-I-168]**

Growth of pollen tube can be measured in terms of Increase in length

169. (1) **[NCERT-I-62, 63]**

170. (4) **[NCERT-II-92 to 95]**

In Escherichia coli,

(a) Genes are not split

(c) Structural gene is polycistronic

171. (1) **[NCERT-II-44, 45]**

Progestogens injections and steroidal oral contraceptive pills – similar mode of action in terms of preventing conception

162. (2) **[NCERT-II-98, 99]**

ट्रॉन्सलेशन के संबंध में सही कथन है

(1) अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं।

(2) पेप्टाइड बंध के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

(3) जीवाणुओं में पेप्टाइड बंध निर्माण 23s-rRNA उत्प्रेरित होता है।

(4) अमीनो अम्ल ATP की उपस्थिति में सक्रिय होते हैं।

163. (1) **[NCERT-I-170]**

164. (4) **[NCERT-I-25]**

आर्केगोनियम –ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म

165. (4) **[NCERT-II-197, 198]**

परभक्षी के संबंध में सही कथन है

(1) परभक्षी पोषण स्तरों के पार ऊर्जा हस्तांतरण के लिए माध्यम का काम करते हैं

(2) परभक्षी शिकार की आबादी को नियंत्रण में रखते हैं

(3) परभक्षी एक समुदाय में प्रजाति विविधता बनाए रखते हैं

(4) परभक्षी सामान्यता अपने शिकार का अत्यधिक दोहन नहीं करते हैं

166. (2) **[NCERT-II-196, 179, 180]**

167. (2) **[NCERT-II-11 to 13]**

(1) सामान्यतः, एकबीजपत्री बीज भ्रूणपोषीय होते हैं, परन्तु कुछ, जैसे कि ऑर्किड में, अभ्रूणपोषीय होते हैं।

(2) अंड तंत्र में दो सिनर्जिड और एक अंडकोशिका होती है।

(3) फल पुष्पीय पौधों की विशेषता है।

(4) केवल कुछ ही पौधे परागण में अजैविक कारकों का उपयोग करते हैं।

168. (3) **[NCERT-I-168]**

पराग नलिका की वृद्धि को लंबाई में वृद्धि के संदर्भ में मापा जा सकता है:

169. (1) **[NCERT-I-62, 63]**

170. (4) **[NCERT-II-92 to 95]**

एस्चेरिचिया कोलाई में

(a) जीन विभाजित नहीं होते हैं

(c) संरचनात्मक जीन पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है

171. (1) **[NCERT-II-44, 45]**

गर्भाधान को रोकने के संदर्भ में क्रियाविधि समान है

(1) प्रोजेस्टोजेन इंजेक्शन और स्टेरॉयड युक्त मौखिक गर्भनिरोधक

172. (2) **[NCERT-II-151]**

(1) The same yeast used for bread-making, is also used for fermenting malted cereals to produce ethanol

(2) The large holes in 'Swiss cheese' are due to the production of a large amount of CO_2 by a bacteria

(3) The dough which is used for making foods such as Dosa and idli is fermented by using bacteria

(4) Lactobacillus, a LAB, play a very beneficial role in checking disease causing microbes in our stomach

173. (4) **[NCERT-II-222, 223]**

(1) Over exploitation – Stellar's sea cow and passenger pigeon

(2) Evil quartet – Habitat loss fragmentation

(3) Co-extinction – Fig and fig wasp

(4) Nile perch introduced in Lake Victoria – Extinction of cichlid fish

174. (4) **[NCERT-II-178]**

175. (2) **[NCERT-I-30 to 32]**

The given diagram is Salvinia

(C) Two kinds of spore

(D) Vascular plant

176. (2) **[NCERT-I-107]**

The given diagram is alanine amino acids

(B) Monomer of heteropolymer

(C) Formation of zwitter ion

(D) neutral compound

177. (4) **[NCERT-I-114]**

178. (3) **[NCERT-II-224, 225]**

On-site conservation – Sacred grove

Off-site conservation – Tissue culture, Botanical garden, Seed bank

179. (2) **[NCERT-II-96 to 99]**

180. (2) **[NCERT-II-33 to 35]**

Day of ovulation = time duration of menstrual cycle – 14

172. (2) **[NCERT-II-151]**

(1) रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला खमीर, माल्टेड अनाज को किण्वित करके इथेनॉल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।

(2) 'स्विस चीज़' में बड़े छेद एक जीवाणु द्वारा बड़ी मात्रा में CO_2 के उत्पादन के कारण होते हैं।

(3) डोसा और इडली जैसे खाद्य पदार्थ बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आटे को जीवाणुओं द्वारा किण्वित किया जाता है।

(4) लैक्टोबैसिलस, एक LAB, हमारे पेट में रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोगो को रोकने में बहुत लाभकारी भूमिका निभाता है।

173. (4) **[NCERT-II-222, 223]**

(1) अत्यधिक दोहन – स्टेलर की समुद्री गाय और यात्री कबूतर

(2) खराब चौकड़ी – आवासीय क्षति और खण्डन

(3) सह–विलुप्ति – अंजीर और अंजीर ततैया

(4) नील पर्च का विक्टोरिया झील में प्रविष्ट होना – किकलिड मछली का विलुप्त होना

174. (4) **[NCERT-II-178]**

175. (2) **[NCERT-I-30 to 32]**

दिया गया चित्र साल्वीनिया का है

(C) दो प्रकार के बीजाणु

(D) संवहनी पौधा

176. (2) **[NCERT-I-107]**

दिया गया चित्र एलेनीन अमीनो अम्ल का है

(B) विषमबहुलक का एकलक

(C) ज्वीटर आयन का निर्माण

177. (4) **[NCERT-I-114]**

178. (3) **[NCERT-II-224, 225]**

स्वस्थाने संरक्षण – पवित्र उपवन

बाह्यस्थाने संरक्षण – ऊतक संवर्धन, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक

179. (2) **[NCERT-II-96 to 99]**

180. (2) **[NCERT-II-33 to 35]**

अण्डोत्सर्ग का दिन = मासिक चक्र की समयावधि – 14

NEW LIGHT
INSTITUTE
Foundation | Medical

TEST FRANCHISE

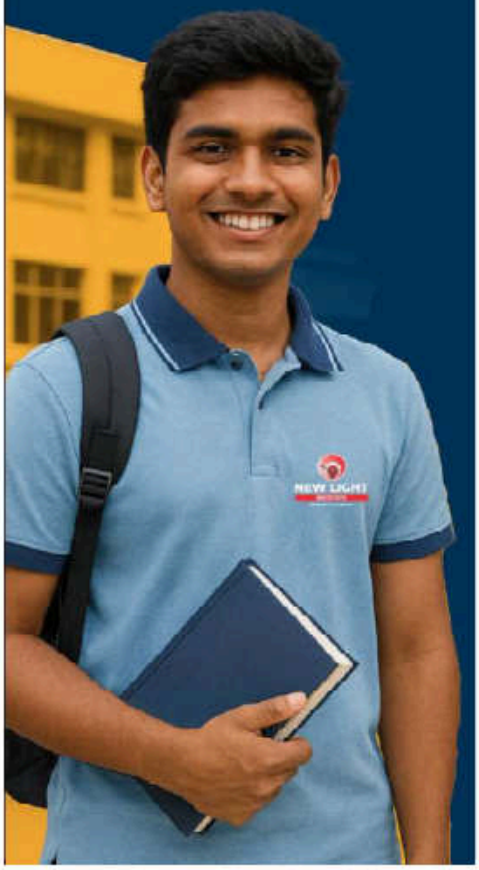
OF NEW LIGHT INSTITUTE
KAKADEO, KANPUR (UP)

UTTAR PRADESH-41

1. Agra
2. Aligargh
3. Ambedkar Nagar
4. Auraiya, Bidhuna
5. Auraiya (Jalaun)
6. Ayodhya
7. Azamgarh
8. Bahraich
9. Ballia
10. Barabanki
11. Bareilly
12. Basti
13. Bijnor
14. Bulandshahar
15. Deoria
16. Etawah
17. Farukkhabad
18. Ghatampur
19. Ghazipur
20. Gonda
21. Gorakhpur
22. Handia
23. Jaunpur
24. Jhansi
25. Kannauj
26. Kushinagar
27. Lakhimpur Kheri
28. Hazratganj Lucknow
29. Aliganj Lucknow
30. Mainpuri
31. Mau
32. Moradabad
33. Muzaffarpur
34. Orai
35. Pilibhit
36. Prayagraj
37. Raebareli
38. Sant Kabir Nagar
39. Sultanpur
40. Durgakund, Varanasi
41. Mahmoorganj, Varanasi

OUT OF UTTAR PRADESH-19

1. Bhilai, Chattisgarh
2. Bhopal, Madhya Pradesh
3. Shivpuri, Madhya Pradesh
4. Rewa, Madhya Pradesh
5. Uttam Nagar, New Delhi
6. Burari Sant Nagar, Delhi
7. Siwan, Bihar
8. Sitamarhi, Bihar
9. Gaya, Bihar
10. Patna, Bihar
11. Kolkata, West Bengal
12. Hoogly, West Bengal
13. Purba Medinipur, West Bengal
14. Suri, West Bengal
15. Howrah, Nibra, West Bengal
16. Kichha (U.S. Nagar) Uttrakhand
17. Kota, Rajasthan
18. Kunhari, Kota Rajasthan
19. Ranchi, Jharkhand



WE ARE
EXPLORING
DAY BY DAY
FOR YOUR BETTER
FUTURE...



Test Centre Detailed Information

Test Series Schedule 2025-26

for more information

9151550550

Email : info@newlightinstitute.in

Congratulations

NEW LIGHT
INSTITUTE
Foundation | Medical

RESULT
NEET-UG 2025

एक बार फिर NEET-UG 2025 में सर्वश्रेष्ठ परिणाम

643
720



ANUPAM TIWARI

Star Performers

Who get score 600+ in NEET 2025



PANSHUL SINGH



YASH CHAUDHARY



MOHD. YUSUF



ANUJ GUPTA



ASHUTOSH VERMA



ABHIMANYU AGRAWAL



AYAAN MITRA



SOHAM PAIK



ROMHARSH CHANDA



SURESH KR. AYDAV



AJEET KUMAR

MORE THAN 665+ STUDENTS WHO SCORED 525+ IN NEET 2025

Follow us :

9151550550
newlightinstitute.com

SUBSCRIBE
Our YouTube Channel for Regular Updates
NEW LIGHT NEET

Download our App.
New Light | NEET Prep
ANDROID APP ON Google play

NEW LIGHT INSTITUTE HEAD OFFICE
117/N/57, Raniganj, Kakadeo, Kanpur- 208025

KANPUR CENTRE
30/N, Avon Market, Kakadeo, Kanpur, Uttar Pradesh 208025

One of India's most

INNOVATIVE Test Series

NEET-IPL

25th NOV. 2025
(Timing : 2:00 - 4:00 PM)

NEET IPL TEST-01 (BIO)
ALL EXAMPLES OF NCERT-I
No. Of Questions : 180

19th DEC. 2025
(Timing : 2:00 - 5:00 PM)

NEET IPL TEST-02 (CHEM)
NAME REACTIONS, REAGENTS, INCREASING & DECREASING ORDER
No. Of Questions : 180

29th DEC. 2025
(Timing : 2:00 - 5:00 PM)

NEET IPL TEST-03 (PHYSICS)
ALL FORMULA BASED QUESTIONS (NCERT-XI)
No. Of Questions : 100

12th JAN. 2026
(Timing : 2:00 - 4:00 PM)

NEET IPL TEST-04 (BIOLOGY)
ALL DATA & SCIENTISTS (NCERT-I & II)
No. Of Questions : 180

20th JAN. 2026
(Timing : 2:00 - 4:00 PM)

NEET IPL TEST-05 (BIOLOGY)
CELL, GLAND & TISSUE
No. Of Questions : 180

05th FEB. 2026
(Timing : 2:00 - 5:00 PM)

NEET IPL TEST-06 (PHYSICS)
ALL THEORY & GRAPH BASED QUESTIONS (NCERT-XI)
No. Of Questions : 100



Paper Language : English/हिन्दी
Paper Mode : Online/Offline
Detailed Solution (Printed) | Video Solution (YouTube)



Offline ₹50 Each Test

Online ₹9 Each Test

Google Play

Scan for Download App